LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 3| INTRODUÇÃO

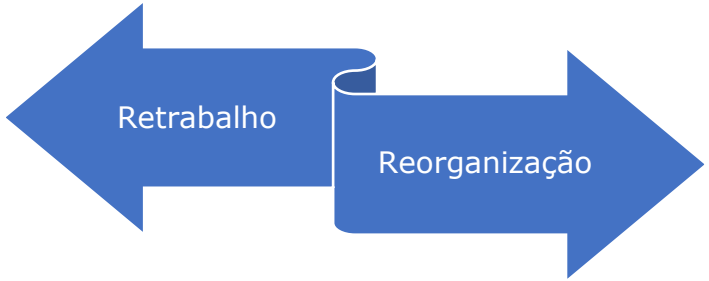
Nesta unidade, você vai entender os sistemas de qualidade e os processos produtivos, o planejamento da organização do ambiente industrial, o programa 5 “S” e o sistema Toyota de produção e a indústria 4.0 .

UNIDADE 3 | OBJETIVOS

1. Discernir sobre a importância da aplicação das técnicas e ferramentas de qualidade para a otimização da produção industrial.
2. Implementar o planejamento da organização do trabalho em uma planta industrial, considerando as melhores práticas e estratégias de qualidade nos processos produtivos.
3. Discernir sobre a importância e os benefícios do programa 5 “S” nos setores industriais.
4. Entender como o Sistema Toyota de Produção contribui para a competitividade industrial e favorece os avanços da indústria 4.0 no mercado.

SISTEMAS DE QUALIDADE E OS PROCESSOS PRODUTIVOS

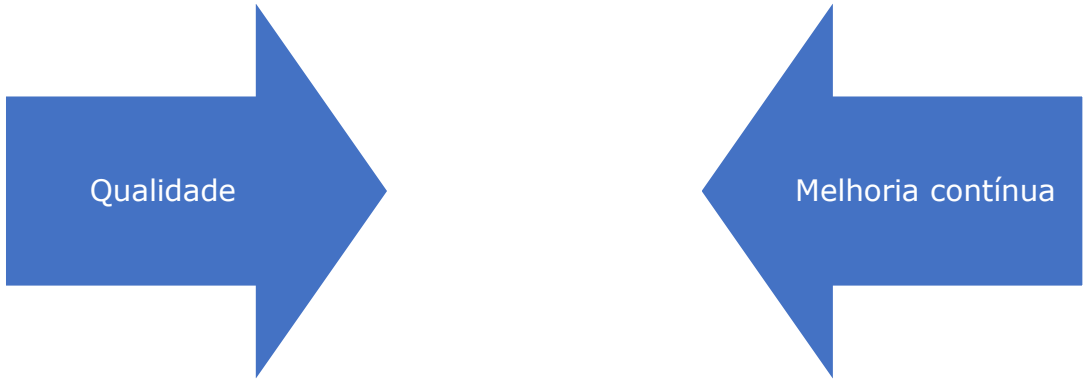
Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender o quanto é importante a administração da qualidade nos processos produtivos industriais.



A implementação de processos em gestão da qualidade é fundamental para o desenvolvimento industrial. No mercado globalizado, os clientes possuem grande poder de comparação entre os produtos, tendo como base o fator custo-benefício qualitativo.

As indústrias que tiverem seus processos voltados à qualidade irão adquirir ganhos em competitividade, crescendo em relação a seus concorrentes.

No Brasil, observa-se a partir da década de 1990 maior interesse das empresas nacionais em readequarem seus processos de qualidade, com implementação de certificações.

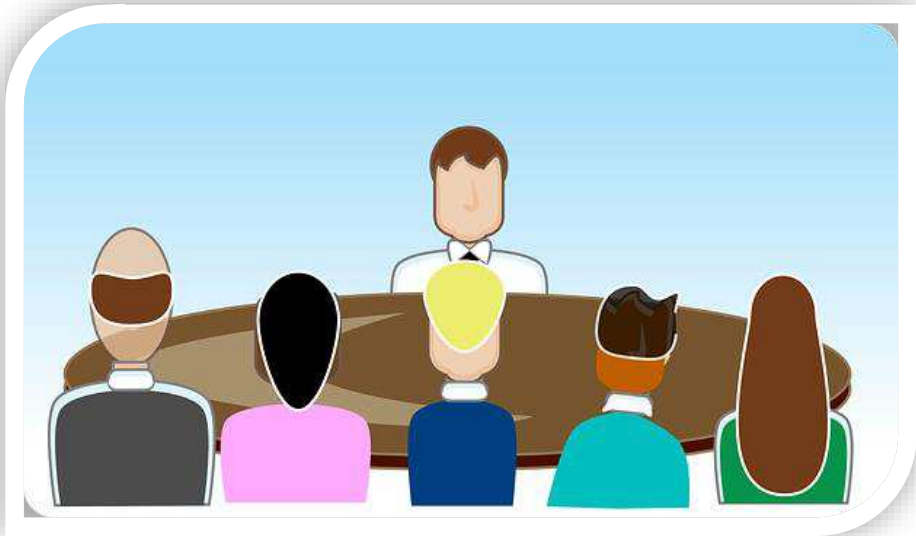


Essas implementações são as da série ISO internacionalmente conhecida, proporcionando maiores chances de comércio fora das fronteiras regionais, aumentando seus ganhos financeiros e sua fatia de mercado..

PLANEJAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO INDUSTRIAL

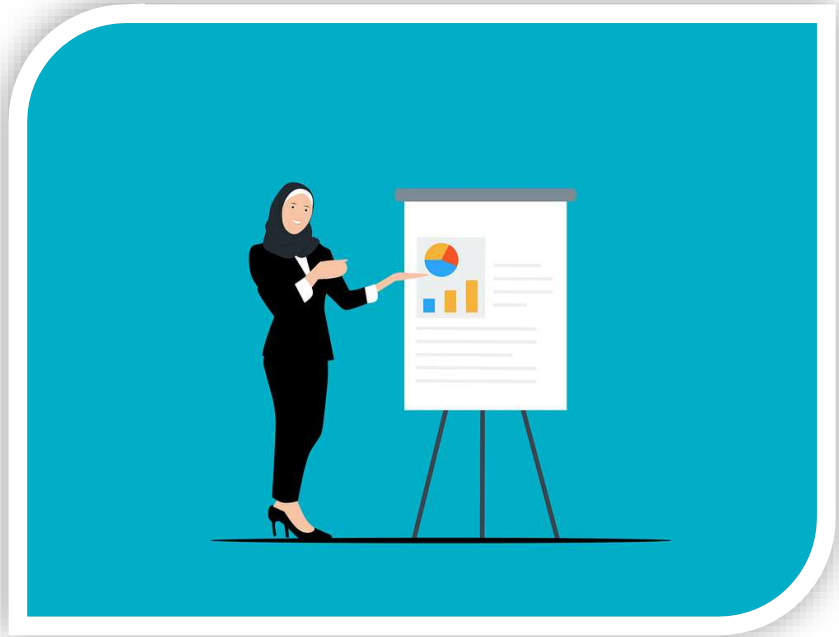
Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender o quanto o planejamento e a organização são importantes para os processos industriais.

PLANEJAMENTO NA ORGANIZAÇÃO



Uma das grandes preocupações das indústrias, em geral, está no planejamento de compras, pois esta é uma atividade que requer disponibilidade de recursos financeiros imediatos, de curto prazo para a negociação com os fornecedores.

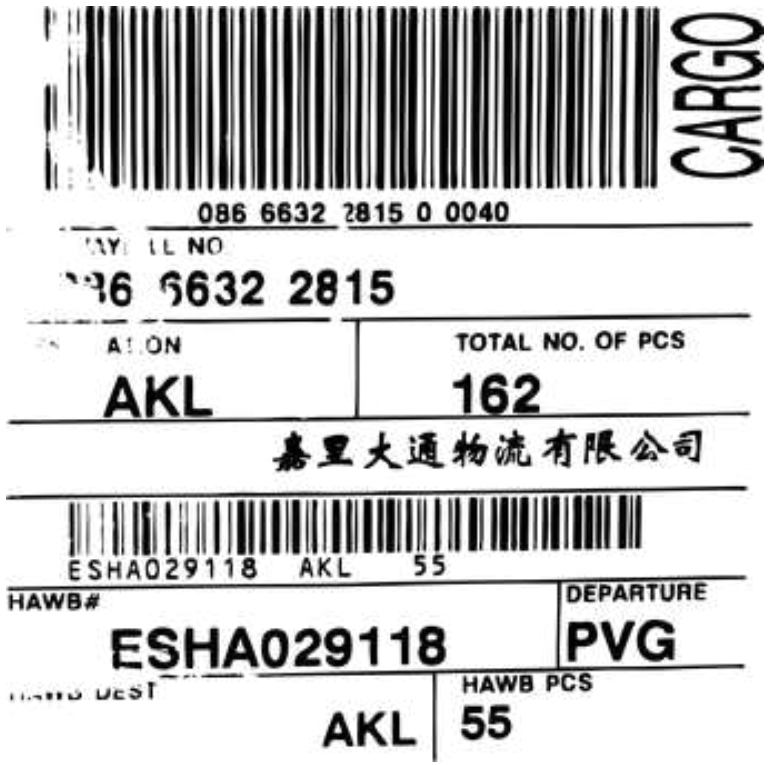
O objetivo da atividade de planejamento de materiais é medir o exato momento em que a indústria precisa efetivamente realizar compras, de modo a não gerar estoques excessivos em matérias-primas.



Os gerentes de produção podem desenvolver, para cada linha, um Plano Mestre de Produção (PMP), documento norteador que indica a quantidade de materiais necessários para a transformação de cada tipo de produto em determinado período.

O PMP pode auxiliar os gestores industriais a desenvolverem a previsão de demanda para cada tipo de produto, considerando que cada máquina pode operar diferentes segmentos em produtos.

PLANEJAMENTO EM LOTE ECONÔMICO DE FABRICAÇÃO



Entre as ferramentas de planejamento de processos produtivos, está o lote econômico de fabricação, também conhecido como LEF. Este método considera que uma vez definidos os padrões de produção haverá menor desperdício de materiais.

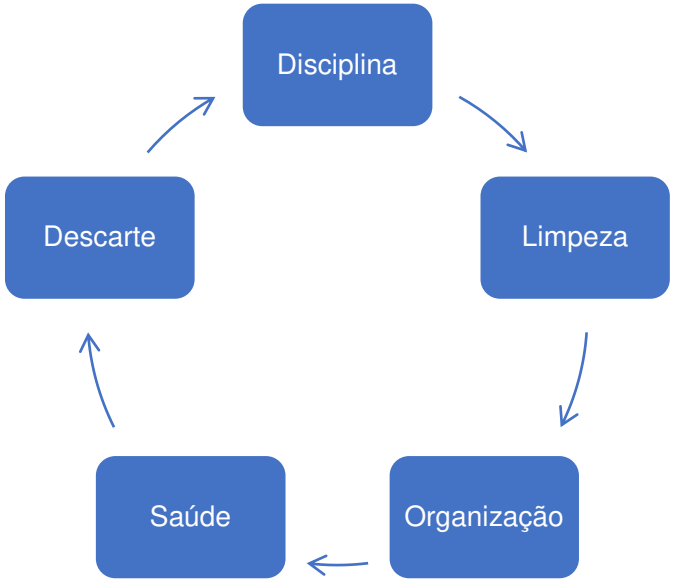
O planejamento também pode contribuir com estratégias e cálculos quanto aos melhores momentos de gestão de materiais e de produtos acabados para a administração da produção.

ORGANIZAÇÃO

Os princípios da organização industrial irão orientar as ações de trabalho tanto dos colaboradores de linha quanto dos seus supervisores. Basicamente, podemos entender que a organização compreende a alocação de pessoas e recursos materiais em locais estratégicos para a obtenção dos objetivos organizacionais traçados.

PROGRAMA 5 “S”: IMPLEMENTAÇÃO NA INDÚSTRIA

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender o quanto os programas de sistemas de gestão da qualidade são bem-vindos nos processos de produção industrial, para a sua organização, manutenção e otimização.



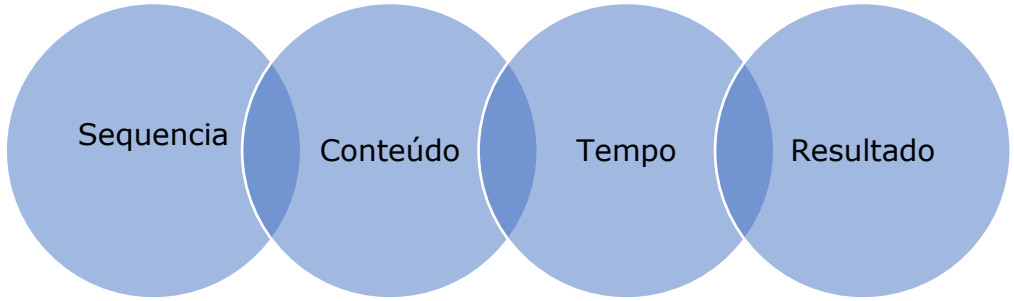
O Programa 5 “S” está pautado nos cinco sensos da qualidade, etimologicamente os “S” estão classificados em cinco sentidos, similares a sentimentos de gestão que estão divididos em: senso de descarte, senso de organização, senso de limpeza, senso de saúde e senso de disciplina.

A ferramenta 5 ”S” é uma estratégia de gestão e qualidade fácil de ser colocada em prática. Contudo, é necessário que haja treinamento e desenvolvimento de colaboradores comprometidos com este processo, pois a mudança de comportamento deles pode contribuir muito para os processos industriais.

SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO E INDÚSTRIA 4.0

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender o quanto métodos voltados ao controle de custos e de produção são importantes para as indústrias.

SISTEMA TOYOTA



O sistema Toyota de produção, idealizado pelo engenheiro mecânico Taiichi Ohno, ajudou muito os modelos de administração da produção industrial com os seus ensinamentos sobre planejamento e organização do trabalho.

No modelo Toyota de produção, os colaboradores são os ativos principais para o sucesso da indústria, contudo, eles precisam ter métodos claros de trabalho com a definição de sequências lógicas no ambiente produtivo.

Os pilares do método toyotista de produção aplicado aos colaboradores são baseados nos princípios de: sequência, conteúdo, tempo e resultados, composto de fluxos de trabalho operacionais simples e objetivos.

Uma das ferramentas utilizadas por Taiichi Ohno na indústria foi o método dos cinco porquês, no qual, por meio de respostas obtidas a perguntas bem formuladas, pode-se localizar a solução para os problemas pontuais de uma indústria.

INDÚSTRIA 4.0

A indústria 4.0 é também conhecida como 4.ª Revolução Industrial. No processo histórico, temos: 1.ª Revolução Industrial de mecanização da indústria; 2.ª Revolução pautada na produção em massa; e 3.ª Revolução Industrial com a introdução de sistemas de gestão..

Na indústria 4.0, parte das operações é desenvolvida por pessoas e parte por robôs. Dessa forma, a gestão da informação e o processo de comunicação são fundamentais para o sucesso das transformações industriais.